# FLT Assist 사용자 도움말

운항 도우미 · Ver 1.00 · 2026-10


1. 처음 시작하기
2. 화면 구성
3. CallSign 조회 · 아시아나
4. 비행시간
5. 출퇴근
6. 개발중 ① 비행준비
7. 개발중 ② FLT Package 분석
8. 개발중 ③ 근무표 등록
9. 내 기기 동기화 · 공유 그룹
10. ☰ 메뉴
11. 개인정보 · 보안
12. 문제 해결


## 1. 처음 시작하기

### 홈 화면에 앱처럼 설치

- **아이폰 · 아이패드**: Safari 로 열기 → 공유 버튼 → **홈 화면에 추가**
- **안드로이드**: Chrome 메뉴( ⋮ ) → **홈 화면에 추가** 또는 **앱 설치**

**아이폰은 꼭 홈 화면 앱으로** Safari 와 홈 화면 앱은 저장 공간이 따로라 아이디 · 근무표 · Gemini 키가 서로 다릅니다. 또 Safari 는 오래 열지 않은 사이트 자료를 지울 수 있습니다. 홈 화면에 추가한 앱으로만 쓰세요.

### 오프라인(기내) 사용

- 출발 전 인터넷이 될 때 앱을 한 번 열어 두면 Call Sign 조회 · 비행시간 · 셔틀 시간표 · 저장한 근무표는 인터넷 없이도 됩니다.
- 기상(TAF), 공항버스 실시간, 비행준비 조회, FLT Package 분석, 구글 캘린더 · 동기화 · 공유는 인터넷이 필요합니다.

### 내 아이디

- 왼쪽 위 `ID ABC234` 6자리가 이 앱의 내 아이디입니다. 처음 실행할 때 자동으로 만들어집니다.
- 아이디를 누르면 **연결 코드**(12자리)를 볼 수 있습니다. 다른 기기에서 **다른 기기에서 쓰던 아이디로 바꾸기**에 이 코드를 넣으면 같은 아이디로 이어 씁니다.
- 연결 코드는 비밀번호처럼 다루세요. 근무표 동기화 암호화와 Gemini 키 옮기기에 쓰입니다.
- **연결 코드는 메모해 두세요.** 휴대폰을 잃어버리면 동기화한 근무표와 공유 그룹은 이 코드로만 되찾을 수 있습니다(제작자도 복구 불가). 동기화를 켜거나 그룹에 들어가면 근무표 화면 위에 보관 안내가 나옵니다.

## 2. 화면 구성

| 위치 | 내용 |
|---|---|
| 맨 위 | FLT Assist · 내 아이디 · 온라인/오프라인 표시 · ☰ 메뉴(안 읽은 공지가 있으면 빨간 점) |
| 탭 | CallSign조회 · 아시아나 · 비행시간 · 출퇴근 · 개발중 |

| | |
|---|---|
| 아래 떠 있는 버튼 4개 | ↑ 맨 위로 · ☾ 주/야간 · 📅 내 스케줄 · ☰ 메뉴 |

## 3. CallSign 조회 · 아시아나

- 위쪽에서 항공사(대한항공 · 진에어 · 제주항공 · 티웨이 · 이스타)를 고르고 편명을 넣습니다.
- 입력 예: `KE17` `17` `KAL017` `KOREANAIR 17` — 숫자만 넣어도 됩니다.
- 공항 코드(`LAX` 또는 `KLAX`)를 넣으면 그 공항을 오가는 편이 나옵니다.
- **기종 검색**: `B789` `A333` 같은 기종 코드(군 단위 `B787` `B777`, 화물기 `B777F`도 가능)를 넣으면 선택한 항공사의 그 기종 운항 노선이 편명 순으로 나옵니다. 왕복은 한 줄로 묶고, 운항 요일 · 인천 출발/도착 시각 · 시즌 유효기간 · 기종 변경 · 신규 취항 · 종료를 표시합니다. 기준은 앞으로 7일 인천공항 스케줄과 최근 14일 관측이며, 누르면 인천 출발편 정보로 갑니다.
- 결과: 노선(출발 → 도착), 최근 관측 기종 · 등록부호, 운항 스케줄(다음 시즌 운항표 포함), 공항 시차, 출발 · 도착 공항 TAF(스케줄 시각 기준).
- **운항 스케줄 출발 | 도착 기준**: 운항 스케줄 옆 버튼으로 1주 스케줄과 요일을 **출발**(기본) 또는 **도착** 시각 기준으로 바꿉니다. 각 줄은 Zulu 시각과 그 공항 현지 시각으로 나옵니다. 인천 도착편의 현지 출발 시각은 AeroDataBox(인천공항 도착편 기준, 7일치), 김포 · 김해 등 한국공항공사 공항은 국제선 운항 스케줄 자료를 씁니다. 출발 시각 자료가 없는 편은 '출발'이 흐리게 바뀌고 도착 기준으로 보입니다.
- **실제 이륙**: 인천 도착편이 출발 공항에서 이륙하면 초록 **[이륙]** 줄에 이륙 시각(Zulu · 현지)과 예정보다 늦거나 이른 분이, 이륙 전 출발 예정이 바뀌면 주황 **[출발 변경]** 줄이 나옵니다. 약 6시간마다 확인하므로 최대 6시간쯤 늦게 반영될 수 있고, '○시간 전 확인'으로 표시합니다.
- **지난 1주 운항**: 운항 스케줄 아래 '지난 1주 운항 ▸'을 누르면 그 편의 STD · 실제 이륙 · 실제 착륙(활주로 시각) · 비행시간(이륙~착륙)이 하루 한 줄로, 모두 Zulu로 나오고 맨 아래에 STD/ATD 평균(STD부터 이륙까지 평균 분)이 나옵니다. 날짜는 위 '출발 | 도착' 기준(현지 날짜)을 따르고, 앞으로 가장 가까운 편과 같은 요일인 지난주 편은 '같은 요일'로 강조됩니다. 기록은 받은 때부터 7일 보관(AeroDataBox 이용 조건)되며 지난주 같은 요일 편은 이번 주 같은 편 출발 무렵까지 남습니다. 인천 출발 장거리편은 목적지 착륙 시각이 없는 날이 있습니다.
- 💱 **환율**: 정보창 맨 위에 목적지 화폐와 환율(예: `USD 달러 1=1,386원`, 엔은 100엔 단위)이 나옵니다. 누르면 **환율 계산기**(외화 ↔ 원, 빠른 입력 버튼)가 열립니다. 한국수출입은행 매매기준율(없는 통화는 Exchange Rate API) 기준이며 기준일을 함께 표시합니다. 실제 환전 · 카드 결제는 수수료로 달라집니다.
- **일출·일몰 · 달**: 공항 이름 옆에 공항 표고 (F.E 000ft), 아래에 ☀ 일출(↑)·일몰(↓), ☾ 월출(↑)·월몰(↓)이 시간 순서로 Zulu로 나옵니다. 시각 옆 작은 +1 / −1은 Zulu 날짜가 그 공항 현지 날짜보다 하루 뒤 / 앞이라는 뜻입니다. 제목 옆 달 모양과 %는 월광(달의 밝은 면 비율)입니다. '오늘 · 내일'로 공항 현지 날짜를 바꾸며, 인터넷 없이 앱에서 계산합니다(오차 수 분).
- **7일 날씨**: 일출 · 일몰 아래에 공항 도시의 7일 예보(날씨 · 최고/최저 기온 · 강수확률 · 바람 kt와 돌풍 G, 현지 날짜)가 있습니다. 목적지는 펼쳐서, 국내 출발 공항은 접어서 보여 주며 누르면 접고 펼칩니다. 화살표는 바람이 불어 가는 방향입니다(Open-Meteo, 6시간마다 갱신).
- 환율 · 날씨는 인터넷 연결 시 받아 두어 기내(오프라인)에서도 마지막 값을 보여 줍니다.
- 오른쪽 위: 가장 가까운 인천공항 편의 출발/도착 · 터미널 · 게이트 · 상태, 출발편은 체크인 카운터. 시간이 바뀐 편은 운항 스케줄에 빨간 줄로 표시되고, 가장 가까운 편은 같은 항공기의 이전편/다음편이 나옵니다.
- 🔔 **편명 알림**: 편명 옆 🔔을 누르면 그 편(한 편만)의 게이트 · 시각 · 상태 · 체크인 변화를 앱이 열려 있는 동안 5분마다, 앱을 다시 열 때 바로 확인해 위쪽 띠와 알림음으로 알려 줍니다. 켜져 있으면 제목 줄 '온라인' 칸이 '🔔 편명'으로 바뀌고, 출발/도착 30분 뒤 자동으로 꺼집니다. 앱이 닫혀 있거나 화면이 꺼져 있을 때는 알리지 못합니다(아이폰 무음 모드에서는 소리 없음).

- ◀ **이전 / 다음** ▶으로 앞서 조회한 편을 다시 볼 수 있습니다.
- **아시아나 탭**은 한시 운영입니다(2026년 12월 초 종료 예정). 사용법은 CallSign 조회와 같습니다.

**참고** 노선은 공개 자료, 기종은 ADS-B 관측 누적값이라 당일 운항과 다를 수 있습니다. 틀린 내용은 ☰ 메뉴 → 사용자 요청 → 오류 신고로 알려 주세요.

## 4. 비행시간

- 편조 방식(**3 Pilot · 2 Set · 5 Pilot**)과 구간 방식을 고르고 전체 비행시간을 넣습니다(예: `12+30` 또는 `1230`).
- 근무 · 휴식 구간이 균등하게 나뉘고, 착륙 전 마지막 구간은 기본 1+30(최소 1+00)입니다.
- 구간 시간을 직접 바꾸면 나머지가 5분 단위로 다시 나뉩니다. **기본값으로**를 누르면 처음 값으로 돌아갑니다.
- 이륙 시각(T/O, UTC)을 넣으면 교대 시각이 한국 시각(KLT)과 UTC 로, 교대자와 함께 표시됩니다.

| 방식 | 구간 | 예) 12+30 |
|---|---|---|
| 3 Pilot | 4구간 / 7구간 | 4구간: 2+40 / 4+10 / 4+10 / 1+30 |
| 2 Set | 3구간 / 5구간 | 3구간: 4+45 / 6+15 / 1+30 |
| 5 Pilot | 5구간 | 3+30 / 2+30 / 2+30 / 2+30 / 1+30 |

## 5. 출퇴근

### 출근

- **공항버스 실시간**(서울 · 경기 · 인천 노선): 버스 번호를 고르고 타는 정류장을 정하면 다음 버스 2대의 도착 예정(N분 후 · N정류장 전)이 30초마다 갱신됩니다. 지방 노선은 시간표만 있습니다.
- **공항행 정류장별 시간표**: 시각을 직접 바꾸면(예: 밤에 내일 아침 08:00) 실시간 대신 그 시각 앞뒤 30분에 내 정류장을 출발하는 버스와 T1 · T2 도착 예정을 보여 줍니다. 지금보다 30분 넘게 앞선 시각은 내일로 봅니다. 지원 노선: 서울공항리무진(6006 · 6009 · 6020 · 6200 · 6300 · 6500 · 6600), 한국공항리무진(6701 · 6702 · 6703 · 6705A · N6701 · N6703), 경기공항리무진(4000 · N4000 · 4100 · 4100-1 · 4100-2 · 4200 · 4200-1 · 4400), 경기고속 · 대원고속(3200 · 4800 · 5000 · 5300 · 5400 · 5500 · 5600 · 7100 · 7200 · 7400 · 7500 · 7600 · 8822 · 8829 · 8834 · 8835 · 8837 · 8842 · 8843 · 8844 · 8849 · 8864, 심야 N5300 · N5700 · N7200 · N8842 · N8843 · N8844, 안동 · 영덕 · 청주 · 충주), 금호고속 등 지방 고속버스. 시간표 아래에 출처와 받은 날짜가 나옵니다. 운영사 시간표가 바뀐 것 같으면 '재확인 중'이 표시되고, 확인 전까지는 이전 시간표가 나옵니다.
- **장기주차장 ↔ T2 셔틀**: 정류장별 다음 출발과 시간표 기준 **예상 위치**를 지도에 보여 줍니다(GPS 위치가 아님).
- **내 주차 위치**: 셔틀 카드 오른쪽 위에서 P1/P2 와 번호를 저장하면 퇴근 T2 화면에 표시됩니다(기기에만 저장).

### 퇴근 T1 · 퇴근 T2

- 조회 시각부터 1시간 안에 출발하는 공항버스(번호 · 방면 · 승차 위치 · N분 후 · 막차)를 보여 줍니다. 지역 · 번호로 걸러 볼 수 있습니다.
- 조회 시각은 기본이 지금(한국 시각)이며, ±30분 버튼이나 시각 입력으로 바꿀 수 있습니다. 평일/주말 시간표는 자동으로 고르고, 공휴일은 눌러서 주말로 바꿉니다.
- T1 은 순환 셔틀(공항01), T2 는 장기주차장 셔틀 출발 시각과 내 차 위치가 함께 나옵니다.

## 6. 개발중 ① 비행준비

- 출발 · 도착 공항 코드(ICAO 4자리 또는 IATA 3자리)를 넣으면 공항별 **이 · 착륙 유의사항** 중 중요 항목을 보여줍니다. 자동 완성과 최근 구간을 쓸 수 있습니다.
- 기기마다 하루 서로 다른 공항 **10곳**까지 조회됩니다(같은 공항 다시 보기는 횟수에 안 셈). 남은 횟수가 화면에 나옵니다.
- 마지막으로 조회한 출발 · 도착 한 쌍은 기기에 남아 인터넷 없이도 다시 볼 수 있습니다.
- 자료는 화면 보기와 FLT 요약 PDF 용입니다. 복사 · 수집은 막혀 있습니다.

## 7. 개발중 ② FLT Package 분석

> 본인 **Gemini API 키**를 등록한 분만 쓸 수 있습니다. 키 등록: ☰ 메뉴 → **Gemini AI 연결** (무료 키, 결제 정보 등록 금지)

1. **PDF 파일 선택 (KE, OZ, ZE)**: 운항 패키지 PDF 를 고릅니다. 이스타항공 패키지에 TAF 가 없으면 앱이 받아 둔 NOAA TAF 로 보충하고 출처를 표시합니다.
2. **분석 시작**: Gemini 가 패키지를 읽고 앱이 계산 · 검증합니다. 진행 상황이 화면에 나옵니다.
3. **PDF 저장**: 요약 PDF(Flight · Fuel · Route · Cruise · Alternate · EDTO · Dispatch Release · Weather · 이 · 착륙 유의사항 · WELCOME/Turbulence PA · NOTAM)를 받습니다.

- 연료 확인 항목은 **맞지 않을 때만 빨간색**으로 나옵니다. Refile 편은 Refile 구간 연료 여유도 계산합니다.
- 마지막 결과는 기기에 남아 인터넷 없이도 PDF 를 다시 받을 수 있습니다.
- AI 가 만든 참고 자료입니다. 숫자와 NOTAM 은 반드시 원본과 대조하세요.

## 8. 개발중 ③ 근무표 등록

### 근무표 넣기

- **근무표 PDF 선택 (KE · OZ)**: 기기 안에서 읽고 파일은 밖으로 보내지 않습니다.
  - 대한항공 월간 스케줄: **SLT(Station Local Time)** 출력을 권합니다. UTC · BLT 도 읽지만 UTC 는 휴무 · 체류 날짜가 하루 어긋날 수 있습니다.
  - 아시아나 MONTHLY SKD: 글자가 든 PDF 는 키 없이 읽습니다(본인 사번 줄의 편만, 이름은 읽지 않음).
- **캡처 사진 · 그림 PDF**: Gemini 키 등록자만 쓸 수 있습니다. 사진이 Google Gemini 로 전송되며, 판독이 틀릴 수 있어 반드시 확인하세요.
- 읽은 뒤 **확인 화면**에서 날짜 · 편명 · 시각을 원본과 대조하고 **앱에 저장** 또는 **앱 + 구글캘린더 저장**을 누릅니다. 노란 줄은 운항 자료와 달라 확인이 필요한 일정입니다.
- 그 달 1일~말일만 바뀌고, 말일 출발 · 1일 도착 비행은 이웃 달 근무표와 이어 붙습니다.
- 체류 다음 날 새벽(현지 06시 전) 출발이면 체류 마지막 날에 ⚠ **밤 출근**이 표시됩니다.

### 보기 · 내보내기

- **내 스케줄**(아래 📅 버튼 또는 ☰ 메뉴): 월별 달력, 날짜를 누르면 상세. 좌우로 밀어 달을 넘깁니다. 달력 아래에 그달 **비행 횟수 · 블록 시간 · 휴무 · 체류 · 대기** 일수가 나옵니다.

- 비행 일정을 누르면 **편 정보 · 기상**(CallSign 조회)과 **비행준비**(출발 · 도착 공항 유의사항)로 바로 갈 수 있습니다.
- **비행 알림**: ☰ 메뉴 → 구글 캘린더 연결에서 '출발 1 · 2 · 3시간 전'을 고르면 구글 캘린더와 .ics 일정에 휴대폰 알림이 들어갑니다.
- **구글 캘린더**(선택): ☰ 메뉴 → 구글 캘린더 연결. 앱이 만든 'FLT 근무표' 캘린더에만 넣습니다.
- **Apple용 일정 파일(.ics)**: 아이폰 기본 캘린더로 가져올 수 있습니다.

## 9. 내 기기 동기화 · 공유 그룹 (선택)

### 내 기기 동기화

- 같은 내 아이디를 쓰는 휴대폰 · 태블릿끼리 근무표를 맞춥니다. **동기화 켜기**를 누르면 시작합니다.
- 저장하거나 지우면 자동으로 보내고, 앱을 열 때 받아 옵니다. 두 기기에서 고쳤으면 **나중에 고친 쪽**으로 맞춥니다. **지금 맞추기**로 바로 맞출 수 있습니다.
- 다른 기기: 그 기기에서 같은 연결 코드로 아이디를 바꾼 뒤 동기화를 켭니다.
- 끄면 서버 사본을 바로 지웁니다(기기의 근무표는 그대로).

### 공유 그룹

1. ☰ 메뉴 → **내 닉네임**에서 멤버에게 보일 이름(6자)을 정합니다. 모든 그룹에 함께 쓰이고, 바꾸면 모든 그룹에 반영됩니다.
2. 두 사람 모두 **공유 시작**을 눌러 아이디를 등록합니다(등록해야 초대받을 수 있음).
3. 초대받을 사람: 내 닉네임 화면의 **아이디 보내기**로 아이디와 닉네임을 초대할 사람에게 보냅니다.
4. **새 그룹 만들기**: 그룹 이름 · 공개 범위(근무/휴무만 또는 상세)를 정합니다. 그룹마다 다른 이름은 그룹 카드의 '이 그룹에서만 다른 이름 쓰기'에서 정합니다.
5. **초대하기**: 받은 '아이디 보내기' 메시지를 통째로 붙여 넣거나(아이디 · 닉네임 자동 입력) 아이디 6자리를 넣고, 초대 메시지를 카카오톡 등으로 보냅니다. 그 아이디만, 24시간 안에 참가할 수 있습니다.
6. 받은 사람: **초대 코드로 참가**에 메시지를 통째로 붙여 넣고 참가합니다.
7. **달력 보기**: 내 스케줄 위쪽 그룹 탭에서 멤버별 일정을 함께 봅니다. 칸마다 멤버 이름(색 구분, 같은 성이면 두 글자) + 그날 일정이 나오고, **모두 쉬는 날은 초록 칸**으로 표시됩니다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 인원 | 그룹당 4명(초대 중 포함), 한 사람 5개 그룹까지 |
| 관리자 | 그룹을 만든 사람. 초대 · 초대 취소 · 내보내기 가능. 관리자가 나가면 다음 멤버가 관리자 |
| 공개 범위 | 근무/휴무만: 날짜별 근무 · 휴무 / 상세: 편명 · 구간 · 시각 (메모 · 출근 시각 설명은 올리지 않음) |
| 보관 | 지난달~다음 두 달(4개월), 나가면 내 공유본 즉시 삭제 |
| 보이는 이름 | 내가 부르는 이름 → 상대 닉네임 → 아이디 순. 멤버 이름 옆 ✎ 또는 ☰ 메뉴 → 내 닉네임에서 상대에게 내 앱에서만 보일 이름(8자)을 붙일 수 있습니다(상대에게는 전달되지 않음). |

## 10. ☰ 메뉴

| 메뉴 | 내용 |
|---|---|
| 내 스케줄 | 저장된 근무표 월별 보기 |
| 내 닉네임 | 공유 그룹에 보일 이름 · 아이디 보내기(닉네임 포함) · 내가 부르는 이름 |
| 환율 계산기 | 외화 ↔ 원 계산(이번 노선 통화가 맨 위, 오프라인에서도 마지막 환율로) |
| Gemini AI 연결 | API 키 등록 · 확인 · 지우기, 다른 기기로 키 옮기기(QR, 비밀번호 · 10분 유효) |
| 근무표 → 캘린더 안내 | 근무표 등록 흐름 안내 |
| 구글 캘린더 연결 | 연결 · Test일정 넣기/삭제 · 연결끊기 |
| 공지사항 | 새 기능 · 변경 안내 |
| 사용자 요청 | 기능 요청 · 오류 신고 · 의견(이름 · 아이디 없이 전달) |
| 자주 묻는 질문 | 자주 받는 질문과 답 |
| 주/야간 | 자동(06~19시 주간) · 항상 주간 · 항상 야간 |
| 사용자 도움말 | 이 문서(PDF) 받기 |

## 11. 개인정보 · 보안

- 회원 가입이 없고 이름 · 전화번호 · 이메일을 받지 않습니다. 설정과 자료는 기본적으로 기기에만 저장됩니다.
- 근무표 PDF 는 기기 안에서 읽습니다. 사진 판독을 쓸 때만 본인 키로 Google Gemini 에 보냅니다.
- 동기화 · 공유 그룹은 기기에서 암호화한 뒤 보내 서버 · 제작자는 내용을 볼 수 없습니다.
- Gemini 키는 기기에만 저장되고 분석할 때 Google 로만 전달됩니다. 키 · 연결 코드는 메신저로 보내지 마세요.
- 익명 사용 통계(기능 이름 · 앱 버전 등)만 모으며 편명 · 공항 · 이름 · 위치 · 아이디는 보내지 않습니다.

**주의** 이 앱의 모든 정보는 참고용입니다. 운항 판단은 반드시 회사 공식 자료 · 원본 문서로 확인하세요.

## 12. 문제 해결

| 증상 | 해결 |
|---|---|
| 새 기능이 안 보여요 | 위쪽에 '새 버전이 있습니다' 안내가 나오면 [적용]을 누릅니다. 안 나오면 인터넷 연결 상태에서 앱을 완전히 닫았다가 다시 엽니다. |
| 아이폰에서 아이디 · 근무표가 달라졌어요 | Safari 와 홈 화면 앱은 자료가 따로입니다. 홈 화면 앱으로만 쓰고, 필요하면 연결 코드로 같은 아이디를 연결한 뒤 동기화를 켭니다. |
| Gemini '사용량을 다 썼습니다' | 무료 하루 한도입니다. 한국시간 16:00(서머타임이 아닐 때 17:00)에 다시 채워집니다. '붐빕니다(503)'는 1~2분 뒤 다시. |
| 근무표 PDF 를 못 읽어요 | SLT 로 다시 출력하거나, 글자가 든 PDF 인지 확인하세요. 그림 PDF 는 Gemini 키가 필요합니다. |
| 구글 캘린더 저장이 안 돼요 | ☰ 메뉴 → 구글 캘린더 연결에서 연결끊기 후 다시 연결합니다. |

| | |
|---|---|
| 공유 초대가 ‘공유를 시작하지 않았습니다’ | 상대가 먼저 근무표 공유 그룹에서 **공유 시작**을 눌러야 합니다. |
| 다른 기기와 근무표가 다를 때 | 두 기기 아이디가 같은지 확인하고 **지금 맞추기**를 누릅니다. |
| 비행준비 ‘조회할 수 있는 공항 수를 다 썼습니다’ | 기기당 하루 10곳입니다. 한국 날짜가 바뀌면 다시 됩니다. |

© 2026 Made by DG Company · FLT Assist Ver 1.00 · 문의: 앱 ☰ 메뉴 → 사용자 요청